
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 4x + 3y = 9 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x^2 - 7x + 6 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và $(d) : y = x - 2$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 240 m^2 . Nếu tăng chiều rộng thêm 3 m và giảm chiều dài đi 4 m thì diện tích không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.

c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

--- HẾT ---